

Banco de Dados

Projeto SisGESc: ERP de Gestão Educacional

Relatório de Modelagem Estrutural de Dados (1ª Entrega)

1. Introdução do Projeto

Este projeto apresenta a modelagem de um banco de dados estruturado para o **SisGESC**, um ERP de gestão educacional focado no contexto do **Ensino Fundamental I**. O objetivo central é integrar e organizar processos críticos da instituição, abrangendo os módulos **Acadêmico**, **Financeiro e de Recursos Humanos**. A instituição em questão possui natureza **privada**, o que norteou as regras de negócio aqui estabelecidas.

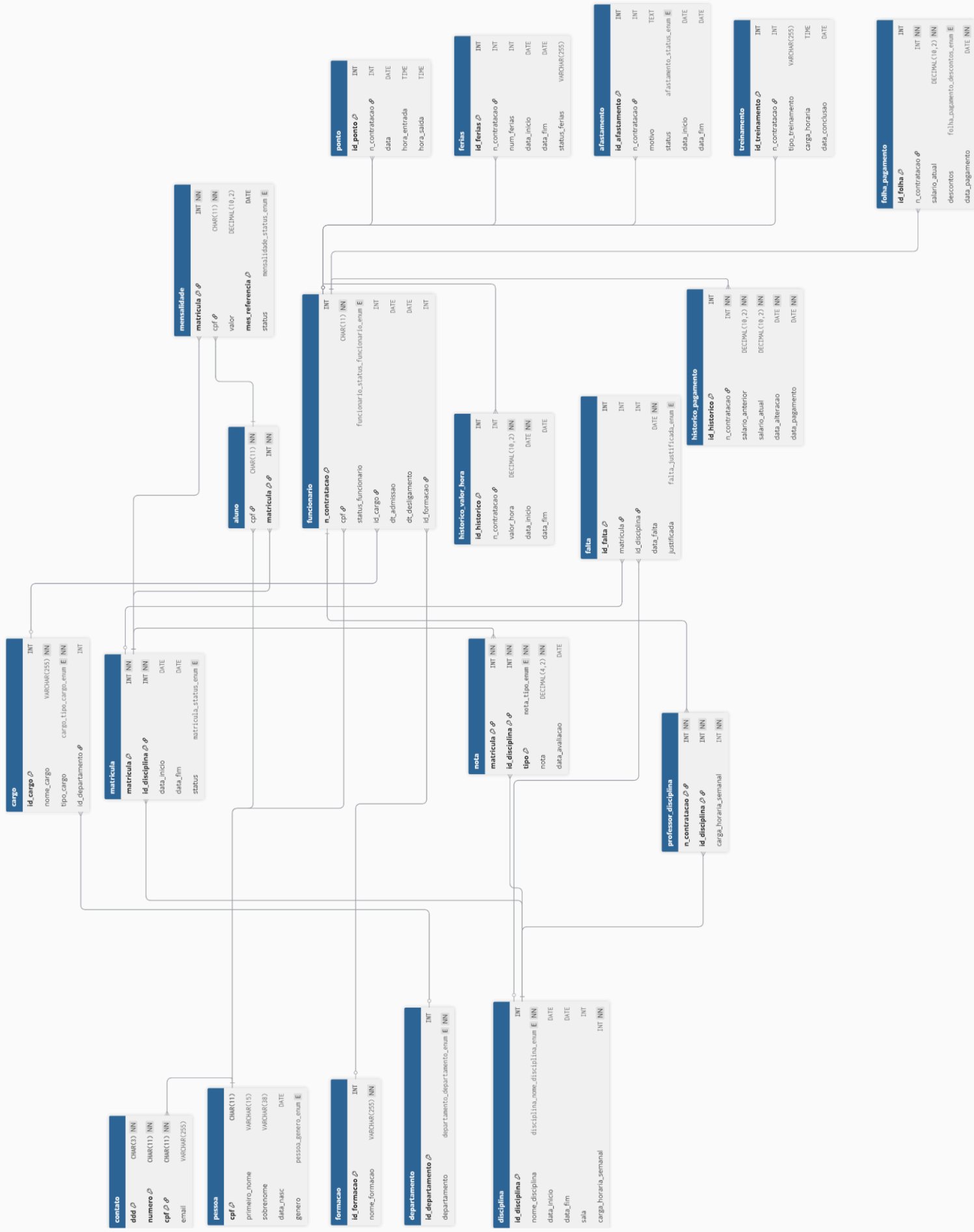
Para o desenvolvimento da solução, utilizou-se a plataforma **Dbdiagram** na elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o **SQLiteOnline** para a implementação e teste dos scripts em linguagem SQL. A modelagem priorizou a redução de redundâncias e a integridade dos dados por meio da aplicação da **3ª Forma Normal (3FN)**, assegurando uma base sólida para futuras análises de BI e IA

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

<https://dbdiagram.io/d/69dc19bb80896296847b4132>

2.1 Link do GITHUB

https://github.com/Iglo450/Software_Gestao



3. Dicionário de Dados

1. Entidade: Pessoa

Armazena os dados pessoais básicos de todos os indivíduos no sistema (alunos e funcionários).

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	CHAR(11)	PK, UNIQUE, NN	Cadastro de Pessoa Física (identificador único).
primeiro_nome	VARCHAR(15)	—	Primeiro nome do indivíduo.
sobrenome	VARCHAR(38)	—	Sobrenome completo.
data_nasc	DATE	—	Data de nascimento.
genero	ENUM	—	Gênero (Masculino, Feminino, Outro).

2. Entidade: Contato

Registra os meios de comunicação associados a cada pessoa.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ddd	CHAR(3)	PK, NN	Código de área do telefone.
numero	CHAR(11)	PK, NN	Número do telefone/celular.
cpf	CHAR(11)	PK, FK (pessoa)	CPF do proprietário do contato.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
email	VARCHAR(255)	—	Endereço de correio eletrônico.

3. Entidade: Aluno

Identifica os indivíduos com vínculo de discente.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
matricula	INT	PK, NN	Identificador único do aluno na instituição.
cpf	CHAR(11)	FK (pessoa), NN	CPF associado ao registro de aluno.

4. Entidade: Mensalidade

Gestão financeira das cobranças periódicas dos alunos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
mes_referencia	DATE	PK, NN	Mês/Ano a que se refere o pagamento.
matricula	INT	PK, FK (aluno)	Matrícula do aluno devedor.
cpf	CHAR(11)	FK (aluno), NN	CPF do aluno (registro auxiliar).
valor	DECIMAL(10,2)	—	Valor total da mensalidade.
status	ENUM	—	Estado do pagamento (Ativo, Inativo,

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
			Cancelado, Nao_pago).

5. Estrutura Organizacional e Cargos

Tabela: Departamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_departamento	INT	PK, AI	Identificador do departamento.
departamento	ENUM	NN	Nome do setor (Direção, RH, Financeiro, etc).

Tabela: Cargo

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_cargo	INT	PK, AI	Identificador do cargo.
nome_cargo	VARCHAR(255)	NN	Título da função.
tipo_cargo	ENUM	NN	Categoria (Docente, Administrativo, Operacional).
id_departamento	INT	FK (departamento)	Setor ao qual o cargo pertence.

6. Entidade: Funcionário

Vínculo empregatício dos colaboradores da escola.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
n_contratacao	INT	PK, AI	Número único do contrato de trabalho.
cpf	CHAR(11)	FK (pessoa), NN	CPF do funcionário.
status_funcionario	ENUM	—	Situação funcional (Ativado , Desativado).
id_cargo	INT	FK (cargo)	Cargo ocupado.
dt_admissao	DATE	—	Data de início do vínculo.
dt_desligamento	DATE	—	Data de término do vínculo.
id_formacao	INT	FK (formacao)	Nível de escolaridade/formação.

7. Gestão Acadêmica

Tabela: Disciplina

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_disciplina	INT	PK, AI	Identificador da disciplina.
nome_disciplina	ENUM	NN	Nome da matéria (Matemática , Português , etc).
carga_horaria	INT	NN	Horas semanais da disciplina.

Tabela: Matrícula (Inscrição)

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>matricula</code>	INT	PK, FK (aluno)	Aluno inscrito.
<code>id_disciplina</code>	INT	PK, FK (disciplina)	Disciplina selecionada.
<code>status</code>	ENUM	—	Situação na disciplina (<code>Ativo</code> , <code>Cancelado</code> , etc).

8. Avaliação e Presença

Tabela: Nota

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>matricula</code>	INT	PK, FK (matricula)	Aluno avaliado.
<code>id_disciplina</code>	INT	PK, FK (disciplina)	Matéria da avaliação.
<code>tipo</code>	ENUM	PK, NN	Tipo (<code>Prova</code> , <code>Trabalho</code> , <code>Recuperação</code>).
<code>nota</code>	DECIMAL(4,2)	NN	Valor da nota obtida.

Tabela: Falta

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_falta</code>	INT	PK, AI	Identificador da ocorrência.
<code>matricula</code>	INT	FK (matricula)	Aluno que faltou.
<code>data_falta</code>	DATE	NN	Dia do registro.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>justificada</code>	ENUM	DEF: 'Nao'	Indica se há justificativa válida.

9. Gestão de Recursos Humanos (RH)

Tabela: Folha de Pagamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_folha</code>	INT	PK, AI	ID do holerite.
<code>n_contratacao</code>	INT	FK (funcionario)	Funcionário beneficiário.
<code>salario_atual</code>	DECIMAL(10,2)	NN	Salário bruto no mês.
<code>data_pagamento</code>	DATE	NN	Data de emissão/pagamento.

Tabela: Histórico de Pagamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_historico</code>	INT	PK, AI	Registro de reajuste.
<code>salario_anterior</code>	DECIMAL(10,2)	NN	Valor antes da alteração.
<code>salario_atual</code>	DECIMAL(10,2)	NN, CHECK > 0	Novo valor salarial.
<code>data_alteracao</code>	DATE	NN	Data do reajuste.

Legenda de Siglas

- **PK:** Primary Key (Chave Primária)
- **FK:** Foreign Key (Chave Estrangeira)
- **NN:** Not Null (Não Nulo)
- **AI:** Auto Increment (Incremento Automático)
- **UNIQUE:** Valor único na tabela

4. Regras de Negócio

Regras Simples (Intramódulo)

1. **Consistência de Notas (Módulo Acadêmico):** O valor registrado para qualquer avaliação deve obrigatoriamente estar entre 0.00 e 10.00, utilizando uma restrição do tipo **CHECK** no banco de dados.
2. **Unicidade de Matrícula (Módulo Acadêmico):** Um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas, porém o sistema deve impedir a duplicidade de matrícula de um mesmo aluno na mesma disciplina e período letivo.
3. **Vínculo de Cobrança (Módulo Financeiro):** Cada mensalidade gerada deve estar vinculada a apenas um contrato ativo, identificado pela composição da matrícula do aluno e seu CPF.
4. **Validação de Cargo (Módulo de RH):** Todo funcionário deve possuir um cargo válido e ativo associado ao seu registro no momento da contratação para permitir a correta atribuição de funções.
5. **Cálculo de Remuneração (Módulo de RH):** O processamento de pagamentos não deve utilizar um valor fixo estático, mas sim consultar o histórico de valor/hora mais recente para garantir a atualização salarial.

4.2. Regras Complexas (Integração entre Módulos)

6. **Integridade de Avaliação (Integração Acadêmico/Acadêmico):** O sistema deve bloquear o lançamento de notas para qualquer aluno que não possua uma matrícula correspondente e ativa na disciplina em questão.
7. **Faturamento Seletivo (Integração Acadêmico/Financeiro):** A geração automática de mensalidades no módulo financeiro é permitida exclusivamente para alunos que possuam o status "Ativo" no módulo acadêmico.
8. **Restrição de Alocação Docente (Integração RH/Acadêmico):** Um funcionário só pode ser vinculado como responsável por uma disciplina se seu cargo no módulo de RH for classificado como "Docente".
9. **Bloqueio de Ponto (Integração RH/Gestão):** O sistema deve impedir registros de ponto eletrônico para funcionários que constem com status de "Afastamento" ou "Férias" no controle de Recursos Humanos.

5. Visão de Dados para BI e IA

Campo	Tabela	Possível Uso Analítico / Preditivo
data_falta	tb_falta	IA (Evasão): Identificação de padrões de absenteísmo que precedem o abandono escolar.
nota	tb_notas	BI: Relatórios de desempenho por disciplina. IA: Predição de dificuldades de aprendizagem.
status_pagamento	tb_mensalidade	BI: Fluxo de caixa realizado vs. previsto. IA: Modelo de score para risco de inadimplência.
data_nasc	tb_pessoa	BI: Análise demográfica e faixa etária predominante na instituição.
valor_hora	tb_historico_valor_hora	BI: Evolução do custo da folha de pagamento ao longo do tempo.
status_matricula	tb_matricula	BI: Taxa de retenção de alunos por período letivo.
tipo_treinamento	tb_treinamento	IA: Correlação entre capacitação docente e melhoria nas notas das turmas.
motivo_afastamento	tb_afastamento	BI: Indicadores de saúde e bem-estar do corpo docente (Turnover).